Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · DISCRIMINANTE CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de a la ecuación $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ no tiene soluciones reales?

A) $a < -2$ o $a > 3$

B) $-3 < a < 2$

C) $a < 3$

D) $-2 < a < 3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Discriminante**
   $\Delta = 4a^2 - 4(a + 6)$.

2. **Sin raíces**
   $a^2 - a - 6 < 0 \Rightarrow (a - 3)(a + 2) < 0$.

3. **Resultado**
   $-2 < a < 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la condición para que tenga dos soluciones reales.

B) Factoriza $a^2 - a - 6$ como $(a + 3)(a - 2)$.

C) Olvida la cota inferior: con $a = -3$, $\Delta = 36 - 12 > 0$.

Idea clave. Sin soluciones reales ⇔ discriminante negativo.